

Hướng cải thiện và trọng tâm luận văn

Tóm tắt định hướng

- **Vấn đề của Internship 2:** phần đánh giá chủ yếu trả lời vị trí công bố bị dịch chuyển bao xa và có nằm trong một bán kính chất lượng dịch vụ (QoS) do ta đặt hay không. Nó chưa cho biết ứng dụng dựa trên vị trí (LBS) còn hoạt động tốt đến đâu, cũng chưa đo kẻ tấn công có suy ra được vị trí nhạy cảm hay không.
- **Dữ liệu mới:** dùng **GeoLife v1.3** để có quỹ đạo GPS thật, mốc thời gian và các lần quay lại cùng địa điểm; nhờ đó có thể kiểm tra mối liên hệ theo thời gian và hành vi quay lại thay vì chỉ chạy trên tuyến tổng hợp.
- **Bộ chỉ số mới gồm hai mặt:** độ hữu ích dùng **tỷ lệ giữ lại POI trong k kết quả gần nhất (POI Recall@k)** làm chỉ số ứng dụng chính; mức bảo vệ riêng tư dùng **tỷ lệ khôi phục trong bán kính r và sai số suy luận theo số lần báo cáo n** . Không gộp hai mục tiêu trái chiều thành một con số duy nhất.
- **Mối đe dọa trọng tâm:** quan sát lậ và lấy trung bình tại các điểm dừng nhạy cảm - kẻ tấn công liên kết nhiều báo cáo ở cùng nơi để làm giảm nhiễu và khôi phục vị trí.
- **Hướng giải thuật:** REM tạo vị trí công bố hợp lệ trên mạng đường; T-REM bổ sung tính hợp lý theo thời gian; SM-REM và PR-SM-REM sử dụng trạng thái và tái sử dụng vị trí giả để giảm thông tin mà kẻ tấn công thu được từ các báo cáo lậ.

Mối đe dọa trọng tâm: khôi phục một điểm dừng từ nhiều báo cáo

Điểm dừng là nơi người dùng ở lại hoặc quay lại nhiều lần, chẳng hạn nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện. Trong kịch bản này, dịch vụ LBS hoặc đơn vị thu thập dữ liệu có thể liên kết các báo cáo thuộc cùng người dùng và cùng khoảng không gian - thời gian. Nếu mỗi báo cáo chứa nhiều độc lậ, kẻ tấn công có thể lấy trung bình hoặc dùng ước lượng hợp lý cực đại (MLE) để nhiễu dần triệt tiêu.

- **Đối tượng cần bảo vệ:** tọa độ thật của điểm dừng nhạy cảm.
- **Kiến thức của kẻ tấn công:** vị trí đã công bố, mốc thời gian, cơ chế bảo vệ và mạng đường công khai.
- **Mục tiêu của kẻ tấn công:** đưa ước lượng vào trong bán kính r quanh vị trí thật sau n báo cáo.
- **Tiêu chí thành công của luận văn:** khi n tăng, tỷ lệ khôi phục tăng chậm hơn và sai số suy luận vẫn cao, trong khi tỷ lệ giữ lại POI vẫn đủ tốt cho LBS.

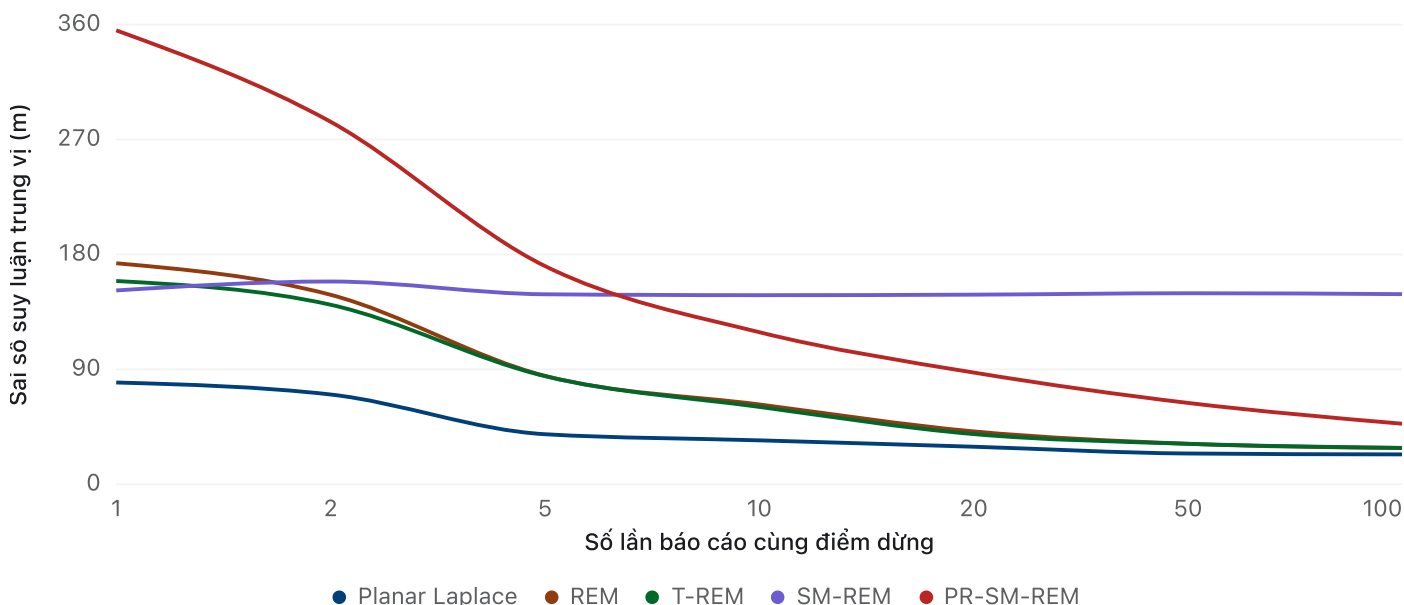
Câu hỏi nghiên cứu đề xuất: Một cơ chế chạy trên thiết bị người dùng, chỉ sinh vị trí giả trên mạng đường và tái sử dụng vị trí giả theo cách bảo vệ riêng tư có thể hạn chế việc khôi phục điểm dừng nhạy cảm từ các báo cáo lậ, đồng thời duy trì chất lượng của LBS hay không?

Cách đọc kết quả thực nghiệm hiện tại

Trục ngang là **số lần cùng một điểm dừng được báo cáo (n)**; trục dọc là **sai số suy luận trung vị tính bằng mét** - khoảng cách giữa vị trí thật và ước lượng của kẻ tấn công. Giá trị càng cao nghĩa là kẻ tấn công định vị càng kém chính xác.

Với các báo cáo độc lập, đường cong giảm mạnh khi n tăng: nhiều mẫu nhiều có thể được kết hợp để kẻ tấn công tiến gần vị trí thật. SM-REM tái sử dụng một vị trí giả ổn định nên đường cong không giảm mạnh theo cùng cách; PR-SM-REM làm chậm sự suy giảm trong khoảng số báo cáo đã đo. Đây là bằng chứng cho thấy quan sát lặp là mối đe dọa cần giải quyết, **không phải** bằng chứng đủ để xếp hạng mức bảo vệ tổng thể giữa các cơ chế.

Đây là **phép ước lượng hợp lý cực đại (MLE) xấp xỉ theo phân bố phát xạ của REM**. Đường cong dùng để chẩn đoán nguy cơ từ quan sát lặp, không dùng để xếp hạng mức bảo vệ tổng thể của các cơ chế khác REM.



Vì sao chuyển sang GeoLife v1.3

GeoLife v1.3 là tập quỹ đạo GPS thật tại Bắc Kinh, gồm chuỗi tọa độ có mốc thời gian của nhiều người dùng. Nó không được tạo riêng cho nghiên cứu riêng tư, nhưng được dùng rộng rãi như một bộ dữ liệu chuẩn để so sánh trong nghiên cứu bảo vệ quỹ đạo, gồm các hướng PIVE, PIM và RAoPT.

So với tuyến tổng hợp của Internship 2, GeoLife cho phép kiểm tra ba hiện tượng thật mà bài toán cần: **(1)** người dùng di chuyển theo đường và thời gian, **(2)** các điểm liên tiếp có mối liên hệ theo thời gian, và **(3)** người dùng quay lại cùng điểm dừng. Vì vậy dữ liệu mới giúp đánh giá cả độ hữu ích của quỹ đạo lẫn tấn công trên các báo cáo lặp.

Thử nghiệm ban đầu hiện dùng **20 quỹ đạo, 858 điểm, 7 người dùng**; thí nghiệm lấy trung bình dùng **40 điểm dừng khác nhau của 21 người dùng, với 8 lần chạy**. Đây vẫn là quy mô ban đầu để kiểm tra quy trình thực nghiệm. Trước khi kết luận có tính tổng quát cần mở rộng số người dùng, số lần chạy và, nếu thời gian cho phép, thêm một thành phố thứ hai.

Bộ chỉ số mới trả lời hai câu hỏi khác nhau

Điểm cần làm rõ về Internship 2: ngưỡng bán kính chất lượng dịch vụ (QoS) cố định là do ta tự đặt. Khoảng dịch chuyển trung bình và lớn nhất là các phép đo hình học hợp lệ, nhưng chúng chỉ nói vị trí công bố cách vị trí thật bao xa; chúng không trực tiếp cho biết kết quả tìm kiếm POI còn đúng hay kẻ tấn công có khôi phục được vị trí hay không.

1. Độ hữu ích - ứng dụng LBS còn dùng được không?

- **Tỷ lệ giữ lại POI trong k kết quả gần nhất (POI Recall@k, chỉ số chính):** lấy k POI gần nhất từ vị trí thật và k POI gần nhất từ vị trí đã bảo vệ, rồi đo tỷ lệ POI xuất hiện ở cả hai tập. Ví dụ Recall@5 = 0,8 nghĩa là 4/5 kết quả gần nhất vẫn được giữ. **Càng cao càng tốt.** Chỉ số này phản ánh trực tiếp chất lượng tìm kiếm và gợi ý địa điểm gần.
- **Độ dịch chuyển trung bình / mức suy giảm chất lượng dự kiến:** khoảng cách trung bình giữa vị trí thật và vị trí công bố. **Càng thấp càng tốt,** nhưng đây chỉ là phép đo hình học hỗ trợ, không thay thế tỷ lệ giữ lại POI.
- **Tỷ lệ nằm trên đường và tỷ lệ vận tốc hợp lý:** tỷ lệ vị trí công bố nằm trên đường hợp lệ và tỷ lệ bước di chuyển có vận tốc khả thi. **Càng cao càng tốt.** Chúng cho biết quỹ đạo có dùng được cho dẫn đường hoặc phân tích di chuyển hay không.
- **Khoảng cách Hausdorff/DTW:** độ lệch về hình dạng và thứ tự giữa quỹ đạo thật với quỹ đạo đã bảo vệ. **Càng thấp càng tốt.**

2. Mức bảo vệ riêng tư - kẻ tấn công suy ra được bao nhiêu?

- **Tỷ lệ khôi phục trong bán kính r sau n báo cáo (chỉ số chính):** tỷ lệ trường hợp ước lượng của kẻ tấn công nằm trong bán kính r quanh điểm dừng thật sau n báo cáo. Ví dụ tỷ lệ khôi phục trong 100 m bằng 0,3 nghĩa là kẻ tấn công định vị đúng trong phạm vi 100 m ở 30% trường hợp. **Càng thấp càng tốt.**
- **Sai số suy luận sau n báo cáo:** khoảng cách giữa ước lượng của kẻ tấn công và vị trí thật; báo cáo giá trị trung vị và khoảng tin cậy. **Càng cao càng tốt.** Đường cong theo n cho thấy mức bảo vệ suy giảm nhanh hay chậm khi vị trí được báo cáo lặp.
- **Sai số theo dõi bằng mô hình Markov ẩn (HMM):** sai số khi kẻ tấn công dùng toàn bộ chuỗi và xác suất chuyển trạng thái theo thời gian để theo dõi người dùng. **Càng cao càng tốt;** đây là chỉ số phụ nếu luận văn vẫn giữ kiểu tấn công theo thời gian trong phạm vi nghiên cứu.

Kết quả sẽ được báo cáo dưới dạng **sự đánh đổi giữa mức bảo vệ riêng tư và độ hữu ích**, không cộng các chỉ số thành một điểm tùy ý. Các cơ chế được so sánh tại cùng ngân sách riêng tư: cơ chế tốt hơn phải giữ tỷ lệ POI cao hơn tại cùng tỷ lệ khôi phục, hoặc giảm tỷ lệ khôi phục mà không phá hỏng chất lượng ứng dụng. POI hiện vẫn là dữ liệu tổng hợp; cần dùng POI thật trước khi kết luận đầy đủ về khả năng áp dụng.

Các kiểu tấn công thực tế đã khảo sát và vai trò của chúng

- **Định vị bằng nhiều truy vấn hoặc nhiều phép đo khoảng cách:** kẻ tấn công gửi nhiều truy vấn hoặc quan sát phản hồi khoảng cách từ các điểm đã biết để khoanh vùng tọa độ. Điều này cho thấy chỉ làm tròn hoặc trả lời khoảng cách vẫn có thể làm lộ vị trí.
- **Khớp bản đồ và tái dựng quỹ đạo:** kẻ tấn công dùng mạng đường công khai để loại các vị trí phi lý và khớp chuỗi điểm về tuyến khả dĩ; RAOPT còn học cách tái dựng quỹ đạo gốc. Vì vậy cơ chế phải được đánh giá trong trường hợp kẻ tấn công biết mạng đường.

- **Theo dõi theo thời gian bằng HMM:** kẻ tấn công dùng mốc thời gian, vận tốc và xác suất chuyển trạng thái để suy luận toàn chuỗi thay vì từng điểm độc lập. Phép thử này cho biết tính nhất quán theo thời gian có vô tình giúp kẻ tấn công hay không.
- **Quan sát lặp và lấy trung bình:** kẻ tấn công liên kết nhiều báo cáo tại cùng điểm dừng để triệt tiêu nhiễu. Đây là kiểu tấn công được chọn làm **trọng tâm phát triển giải thuật và đánh giá**.
- **Suy luận Bayes và tái định danh:** kẻ tấn công kết hợp phân bố tiên nghiệm, tính đặc trưng của nhà/nơi làm việc hoặc dữ liệu phụ trợ để gắn quỹ đạo với một người. Đây là nguy cơ quan trọng nhưng rộng hơn phạm vi hiện tại.

Các lỗi API, định danh người dùng và lưu giữ dữ liệu là vấn đề cấp hệ thống, không thể được giải quyết chỉ bằng làm nhiều tọa độ. Luận văn sẽ nêu chúng như phần ngoài phạm vi; đóng góp chính tập trung vào quan sát lặp để xác định rõ đối tượng bảo vệ, khả năng của kẻ tấn công và tiêu chí thành công.

Logic phát triển giải thuật: mỗi bước xử lý một điểm yếu

Đây không phải bốn thuật toán độc lập để thi với nhau, mà là quá trình phát triển từ cơ chế bảo vệ từng điểm sang cơ chế có trạng thái dành cho các báo cáo lặp.

- **REM - tạo vị trí hợp lệ trên mạng đường:** từ vị trí thật, cơ chế gán xác suất cho các đỉnh công khai trên mạng đường; vị trí gần có xác suất cao hơn rồi lấy mẫu một vị trí giả. REM xử lý vấn đề vị trí nằm ngoài đường của nhiều phẳng, nhưng mỗi báo cáo vẫn độc lập nên còn bị tấn công bằng lấy trung bình.
- **T-REM - tạo quỹ đạo hợp lý hơn theo thời gian:** dùng vị trí công bố trước đó và khoảng thời gian đã công khai để ưu tiên vị trí ứng viên có thể di chuyển tới với vận tốc hợp lý. Cơ chế này cải thiện tính hợp lý của vận tốc, nhưng tính nhất quán theo thời gian không tự động đồng nghĩa với mức riêng tư cao hơn.
- **SM-REM - không cung cấp nhiều mẫu nhiễu tại cùng điểm dừng:** nếu người dùng vẫn ở trong cùng ô lưới công khai, cơ chế tái sử dụng vị trí giả đã phát thay vì lấy mẫu mới. Kẻ tấn công chỉ thấy nhiều bản sao của một vị trí giả, không có nhiều mẫu nhiễu để lấy trung bình. Đổi lại, quyết định tái sử dụng tất định có thể làm lộ quy luật quay lại.
- **PR-SM-REM - bảo vệ quyết định tái sử dụng:** thêm một phép kiểm tra có nhiễu trước khi tái sử dụng để bên quan sát khó biết chắc người dùng có quay lại cùng ô hay không. Bước tiếp theo là quản lý ngân sách theo cửa sổ để tổng mức mất riêng tư không tăng không giới hạn.

Cơ chế cuối cùng kết hợp bốn ý tưởng: **lấy mẫu trên mạng đường + kiểm tra tính khả thi theo thời gian + tái sử dụng có trạng thái và có bảo vệ + ngân sách trong cửa sổ hữu hạn**. Thiết kế chỉ được xem là hoàn chỉnh khi bảo đảm lý thuyết, mã cài đặt và mô hình kẻ tấn công biết đầy đủ cơ chế cùng sử dụng một mô hình thống nhất.

Những gì kết quả hiện tại chưa chứng minh

- Mô hình tấn công hiện chính xác cho REM; với T-REM/SM-REM/PR-SM-REM vẫn chủ yếu là bản xấp xỉ và chưa mô hình đầy đủ sai lệch GPS, trạng thái và quyết định tái sử dụng. Vì vậy biểu đồ hiện tại dùng để xác nhận mối đe dọa, chưa phải bảng xếp hạng mức bảo vệ cuối cùng.
- Chưa có bộ quản lý ngân sách trong cửa sổ w sự kiện; việc ghi nhớ tất định còn làm lộ quy luật quay lại. Bảo đảm lý thuyết hiện mới áp dụng cho số bước hữu hạn, chưa áp dụng cho toàn bộ quỹ đạo.

- Điểm dừng chưa có nhãn nhà ở thực và POI hiện là dữ liệu tổng hợp. Tỷ lệ giữ lại POI chỉ trở thành bằng chứng ứng dụng mạnh khi sử dụng POI thật.
- Kết quả chỉ hỗ trợ kịch bản điểm dừng được báo cáo lập dưới một kế tấn công có thể liên kết chuỗi báo cáo; chưa giải quyết tái định danh toàn quỹ đạo hay rò rỉ từ API và định danh người dùng.

Bốn bước để đạt kết quả đủ chuẩn luận văn

1. **Chốt mô hình đe dọa:** định nghĩa điểm dừng, khả năng liên kết báo cáo, số báo cáo n, bán kính khôi phục r, kiến thức của kẻ tấn công và cửa sổ thời gian.
2. **Hoàn thiện mô hình tấn công:** xây kế tấn công tuần tự biết đầy đủ từng cơ chế, gồm sai lệch GPS, trạng thái và quyết định tái sử dụng.
3. **Hoàn thiện cơ chế:** thêm quyết định tái sử dụng có bảo vệ và tính toán ngân sách theo cửa sổ w sự kiện; sau đó so sánh các phương pháp đối chứng tại cùng ngân sách riêng tư lý thuyết.
4. **Đánh giá hai mặt trên GeoLife:** độ hữu ích báo cáo tỷ lệ giữ lại POI cùng độ dịch chuyển, tỷ lệ nằm trên đường và vận tốc hợp lý; mức riêng tư báo cáo tỷ lệ khôi phục, sai số suy luận và khoảng tin cậy. Nếu thời gian cho phép, bổ sung POI thật và kiểm chứng trên thành phố khác.

Điểm cần xác nhận với giáo viên hướng dẫn

Có chốt **quan sát lặp và lấy trung bình tại các điểm dừng nhạy cảm** làm mối đe dọa trung tâm hay chuyển trọng tâm sang theo dõi theo thời gian bằng HMM? Với tiến độ hiện tại, quan sát lặp là lựa chọn phù hợp hơn vì đã có cơ chế bảo vệ, mô hình tấn công và quy trình thực nghiệm trực tiếp.